

DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN & DAFTAR REFERENSI SUMBER MATERI

Kompilasi Standar Global, Protokol Internasional, Riset Ilmiah Nasional, dan Literatur Kepakaran yang Digunakan dalam Kurikulum CherryEdu (Hulu ke Hilir & Spesialisasi)

PENERBIT & PLATFORM	PENYUSUN & PENANGGUNG JAWAB	STATUS DOKUMEN	DOMAIN AKSES PUBLIK
CherryEdu Academy (PT Cherry Roastery Nusantara)	Fahrul M.W (Licensed Q-Grader) & Tim Kurikulum	Sah & Terverifikasi (v2.4 - September 2026)	cherryedu.vercel.app

Pernyataan Resmi Integritas Ilmiah & Akuntabilitas Kurikulum

Dokumen ini diterbitkan sebagai bukti formal pertanggungjawaban ilmiah dan metodologis atas seluruh materi pembelajaran, silabus 7 jalur profesi, ensiklopedia varietas, sensory wheel, glosarium teknis, dan bank soal evaluasi di platform **CherryEdu**.

Seluruh kurikulum CherryEdu disusun dengan berpedoman teguh pada **prinsip sains terbuka, standar konsensus industri specialty coffee dunia** (SCA, CQI, WCR), regulasi baku mutu nasional (BSN/SNI), serta literatur ilmiah *peer-reviewed*. CherryEdu tidak membuat klaim sepihak tanpa dasar pengujian ilmiah yang dapat diverifikasi ulang (*empirically reproducible*).

BAGIAN 1 STANDAR INDUSTRI GLOBAL & PROTOKOL RESMI INTERNASIONAL

Badan standardisasi resmi dunia yang menjadi pilar acuan parameter metrik, angka ambang batas, dan prosedur sertifikasi di CherryEdu.

SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION (SCA)**SCA Cupping Protocol & Coffee Taster's Flavor Wheel**

Specialty Coffee Association (Santa Ana, CA & Essex, UK)

Standar protokol evaluasi uji cita rasa 10 parameter (Fragrance, Flavor, Aftertaste, Acidity, Body, Balance, Uniformity, Clean Cup, Sweetness, Overall). Menjadi dasar sistem penilaian skor 80+ specialty grade dan sistem *Sensory Wheel*/di CherryEdu.

Diadopsi pada: Modul F-7 (Sensory & Cupping), Q-Grader Path (Modul Q-1 s.d Q-10), Fitur *Sensory Wheel*.

SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION (SCA)**SCA Water Quality Standard for Specialty Brewing**

SCA Standards Committee (TDS, Hardness & Alkalinity Metrics)

Standar baku kimia air seduh: TDS target 150 mg/L (rentang 75–250 mg/L), Total Hardness 68 mg/L CaCO₃ (rentang 17–85 mg/L), Alkalinitas 40 mg/L CaCO₃ (rentang 22–75 mg/L), pH 7.0 (rentang 6.5–7.5), Bebas Klorin/Kloramin.

Diadopsi pada: Modul F-6 (Sains Air & Ekstraksi), Home Brewer Path (Modul H-5 Resep Air DIY), Barista Path (Filtrasi Komersial).

COFFEE QUALITY INSTITUTE (CQI)**Q-Grader Training Manual & Arabica/Robusta Grading System**

CQI Education Department (Aliso Viejo, California)

Protokol kalibrasi indra gustatori (larutan asam, asin, manis), triangulasi sensorik, pencocokan asam organik (Citric, Malic, Phosphoric, Acetic), dan identifikasi defek hijau (Green Coffee Defect Guide).

Diadopsi pada: Jalur Sertifikasi Q-Grader (Modul Q-1 s.d Q-10), Kuis Ujian Sensorik, Bank Soal Flashcard.

WORLD COFFEE RESEARCH (WCR)**World Coffee Research Sensory Lexicon (2nd Edition)**

WCR & Sensory Analysis Center at Kansas State University

Kamus sensorik baku pertama di dunia yang memuat 110 atribut rasa, aroma, dan tekstur kopi lengkap dengan bahan referensi kalibrasi fisik (misal: Malic Acid, 2-Furfurylthiol, Pyrazines, Guaiacol).

Diadopsi pada: Modul F-7, Glosarium Kopi SCA-ID, Database Sensory Wheel Interaktif.

WORLD COFFEE RESEARCH (WCR)**Arabica Coffee Varieties: A Best Practice Guide**

WCR Plant Genetics & Agronomy Division

Silsilah pohon genetika kopi Arabika dunia (Typica lineage, Bourbon lineage, Ethiopian Landraces, serta introduksi Timor Hybrid / Hibrido de Timor) beserta ketahanan hama CLR (Coffee Leaf Rust / Karat Daun).

Diadopsi pada: Modul F-3 (Varietas & Genetika), Ensiklopedia Varietas Kopi, Modul Pascapanen.

COFFEE QUALITY INSTITUTE (CQI)**CQI Post-Harvest Processing Standards (Q-Processing L1 & L2)**

CQI Technical Committee (Dr. Yaver & Mario Fernandez)

Definisi ilmiah dan batas kontrol metode pascapanen: Washed (fully washed/demucilaged), Dry/Natural, Honey (Yellow, Red, Black), Anaerobic Fermentation, Carbonic Maceration, serta pengeringan aman (MC 10–12%, Aw < 0.60).

Diadopsi pada: Modul F-4 (Pascapanen Hulu), Post-Harvest Specialization Path (Modul P-1 s.d P-10).

BAGIAN 2

STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) & RISET PUSLITKOKA

Rujukan regulasi nasional dan hasil riset institusi penelitian kopi resmi Indonesia untuk kontekstualisasi lokal kopi nusantara.

INSTITUSI & REGULASI	DOKUMEN / PUBLIKASI ILMIAH	SUBSTANSI ILMIAH YANG DIADOPSI CHERRYEDU
Badan Standardisasi Nasional (BSN)	SNI 01–2907–2008 <i>Biji Kopi (Spesifikasi Mutu Fisik, Defek & Kadar Air)</i>	Sistem grading biji kopi beras Indonesia: Klasifikasi Nilai Cacat (Mutu 1 s.d Mutu 6), batas toleransi kadar air maksimal 12.5% (bobot/bobot), lolos ayakan ukuran biji (Large, Medium, Small). Digunakan pada Modul F–3 dan Q–Grader Path.
Puslitkoka Indonesia (Pusat Penelitian Kopi & Kakao) Jember, Jawa Timur	Buku Deskripsi Varietas Unggul Kopi Arabika & Robusta <i>Balittri / Balitbangtan Kementerian Pertanian RI</i>	Morfologi, adaptasi ketinggian (masl), ketahanan karat daun, dan profil cita rasa varietas resmi Indonesia: Sigarar Utang (SK Mentan 2005), Andungsari 1 (AS 1), Komasti, BP 416, BP 936, S–795 (Jember), dan Kartika.
Puslitkoka Indonesia Hulupi, R., Yusianto, & Sri-Mulato	Pedoman Teknis Pengolahan Kopi Giling Basah (Wet–Hulled) <i>Warta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia</i>	Mekanisme biokimia pengupasan kulit tanduk pada kadar air 30–40% (metode khas Gayo, Mandheling, & Toraja), pembentukan asam asetat, densitas seluler, dan profil rasa unik (low acidity, heavy body, earthy/tobacco).
Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI)	Panduan Kalibrasi Cita Rasa Kopi Nusantara <i>SCAI & Dewan Kopi Indonesia (Dekopi)</i>	Integrasi deskriptor cita rasa lokal pada <i>Nusantara Sensory Wheel</i> /di CherryEdu: Gula aren, asam jawa (tamarind), rempah cengkeh & pala, buah tropis (nangka, salak, mangga arumanis, jeruk purut).
Kementerian Hukum & HAM RI / MPIG	Buku Persyaratan Indikasi Geografis (IG) Kopi Indonesia <i>Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis</i>	Karakteristik terroir, iklim mikro tanah vulkanik, dan profil organoleptik wilayah bersertifikat IG: Kopi Arabika Gayo, Kintamani Bali, Toraja, Java Ijen Raung, Flores Bajawa, Kerinci, dan Sindoro–Sumbing.

BAGIAN 3

BIBLIOGRAFI BUKU TEKS AKADEMIK & LITERATUR KEPAKARAN DUNIA

Buku-buku karya peneliti, saintis, dan pakar terkemuka dunia yang menjadi sumber materi teori dan formula teknis CherryEdu.

PENULIS & TAHUN	JUDUL BUKU & PENERBIT	TOPIK / FORMULA SAINS YANG DIADOPSI	MODUL CHERRYEDU
Scott Rao (2014 & 2020)	<i>The Coffee Roaster's Companion & Coffee Roasting: Best Practices</i> Rao Publishing, USA	Tiga Aturan Utama Rao (Continuous downward RoR, First Crack transition, DTR 15–20%), pencegahan crash & flick, profil roasting konveksi vs konduksi.	Modul F-5 Roaster Path
Rob Hoos (2015)	<i>Modulating the Flavor Profile of Coffee: One Roaster's Manifesto</i>	Kimiawi fase sangrai: kinetika degradasi Asam Klorogenat (CQA), karamelisasi sukrosa, reaksi Maillard, pembentukan melanoidin dan pirazin terhadap persepsi body dan acidity.	Modul F-5 Roaster Path
Christopher H. Hendon & Maxwell Colonna-Dashwood (2015)	<i>Water for Coffee: Science Story Manual</i> Water Quality Research / Bath University	Peran termodinamika kation bivalen (Mg^{2+} , Ca^{2+}) sebagai ligan ekstraksi senyawa aromatik polar, serta fungsi sistem buffer bikarbonat (HCO_3^-) dalam menahan penurunan pH seduhan.	Modul F-6 Home Brewer Barista Path
Jonathan Gagné, Ph.D. (2021)	<i>The Physics of Filter Coffee</i> Astronomer & Coffee Physicist, Montreal	Fisika perkolasi seduh saring: persamaan Darcy, distribusi partikel fines, channeling, efek turbulensi aliran air, hidrodinamika keranjang datar vs kerucut, dan bed temperature decay.	Modul F-6 Home Brewer
Andrea Illy & Rinantonio Viani (2005)	<i>Espresso Coffee: The Science of Quality (2nd Ed)</i> Academic Press / Elsevier. ISBN: 978–0123703712	Termodinamika ekstraksi 9 bar, kinetika degassing CO_2 , pembentukan emulsi lipid mikro (crema), viskositas fluida espresso, dan solubilitas fase heterogen.	Barista Path Modul F-6
Scott Rao (2008)	<i>The Professional Barista's Handbook</i> Rao Publishing, USA	Fisika persiapan puck kopi (WDT, leveling, tamping), pencegahan channeling mikroskopis, kalibrasi rasio dose-to-yield, dan ergonomi alur kerja bar komersial.	Barista Path Modul B-1 s/d B-10
Prof. Flávio Meira Borém (2014)	<i>Handbook of Coffee Post-Harvest Technology</i> Universidade Federal de Lavras (UFLA), Brazil	Fisiologi seluler buah ceri, laju respirasi sel, degradasi lipid membran embrio, water activity (aw), kurva pengeringan bertingkat, dan pengawetan mutu green bean.	Modul F-4 Post-Harvest
Harold McGee (2004)	<i>On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen</i> Scribner. ISBN: 978–0684800011	Sains susu untuk kopi: denaturasi protein whey (β -lactoglobulin) dan globula lemak pada suhu 55–65°C untuk stabilitas mikrobuih (microfoam) dan tekstur velvety latte art.	Barista Path Modul B-4 & B-5
Colin Harmon (2017)	<i>What I Know About Running Coffee Shops</i> 4x World Barista Championship Finalist, 3FE Coffee	Manajemen bisnis kedai kopi independen: unit economics, prime cost (COGS + Labor), efisiensi alur antrean, pemeliharaan preventif mesin espresso, dan SOP layanan.	Coffee Business Modul CB-1 s/d CB-10

PENULIS & TAHUN	JUDUL BUKU & PENERBIT	TOPIK / FORMULA SAINS YANG DIADOPSI	MODUL CHERRYEDU
James Hoffmann (2014 & 2022)	<i>The World Atlas of Coffee & How to Make the Best Coffee at Home</i> Mitchell Beazley / Octopus Publishing	Peta terroir negara produsen kopi dunia, identifikasi origin (Afrika, Amerika Latin, Asia Pasifik), teknik penyeduhan immersion vs drip, dan panduan memilih grinder.	Modul F-1 s/d F-3 Home Brewer

BAGIAN 4

MATRIKS SILABUS CHERRYEDU VS SUMBER RUJUKAN ILMIAH

Pemetaan langsung antara modul silabus yang diajarkan kepada siswa dengan dasar literatur pertanggungjawabannya.

JALUR & MODUL CHERRYEDU	TOPIK INTI PEMBELAJARAN	SUMBER RUJUKAN SPESIFIK
Foundation: F-1 <i>Ekosistem Industri Kopi</i>	Sejarah penyebaran kopi (Kaffa Ethiopia, Mocha Yaman, VOC di Batavia), gelombang kopi (1st, 2nd, 3rd Wave), rantai pasok ekonomi petani hingga konsumen akhir.	• William Ukers (<i>All About Coffee</i>) • James Hoffmann (<i>The World Atlas of Coffee</i>) • Specialty Coffee Association (SCA White Papers)
Foundation: F-2 <i>Agronomi & Pertanian Kopi</i>	Anatomi pohon kopi, elevasi (masl), tanah vulkanik Andisol, naungan (shade-grown), fisiologi buah ceri, standar petik merah selektif (Brix 18°–24°Bx).	• Jean Nicolas Wintgens (<i>Coffee: Growing, Processing</i>) • World Coffee Research (Agronomy Best Practice Guide) • Balittri Kementerian Pertanian RI
Foundation: F-3 <i>Varietas & Genetika Kopi</i>	Spesies (Arabika, Robusta, Liberika), silsilah Typica-Bourbon-HdT, varietas lokal Indonesia (Sigarar Utang, Andungsari, S-795, Kartika, BP 416).	• WCR Arabica Variety Catalog • Puslitkoka Indonesia (Deskripsi Varietas Unggul) • SNI 01-2907-2008 (Biji Kopi)
Foundation: F-4 <i>Pascapanen & Fermentasi</i>	Metode Washed, Natural, Honey, Giling Basah (Wet-Hulled), fermentasi anaerobik, peran ragi & bakteri asam laktat, parameter kadar air 10–12% & Aw < 0.60.	• CQI Q-Processing Standards • Prof. Flavio Borem (<i>Post-Harvest Technology</i>) • Lucia Solis (Microbiology of Coffee Fermentation)
Foundation: F-5 <i>Sains Roasting & Kimiawi Biji</i>	Transfer panas (konduksi, konveksi, radiasi), reaksi Maillard, karamelisasi, degradasi CQA, kurva RoR, DTR 15–20%, identifikasi cacat sangrai (baking, scorching).	• Scott Rao (<i>The Coffee Roaster's Companion</i>) • Rob Hoos (<i>Modulating the Flavor Profile of Coffee</i>) • Morten Munchow (CoffeeMind Research)
Foundation: F-6 <i>Sains Ekstraksi & Kimia Air</i>	SCA Golden Cup Standard, TDS, Extraction Yield (18–22%), mineral kation (Mg ²⁺ , Ca ²⁺), buffer bikarbonat (HCO ₃ ⁻), hidrodinamika seduh filter & espresso.	• SCA Brewing & Water Standards • Hendon & Colonna-Dashwood (<i>Water for Coffee</i>) • Jonathan Gagne (<i>Physics of Filter Coffee</i>)
Foundation: F-7 <i>Evaluasi Sensorik & Cupping</i>	Protokol SCA Cupping, kalibrasi 10 atribut, persepsi gustatori-olfaktori-trigeminal, SCA Flavor Wheel, integrasi deskriptor cita rasa kopi nusantara.	• SCA Cupping Protocol & Score Sheet • WCR Sensory Lexicon (2nd Edition) • SCAI Panduan Kalibrasi Cita Rasa Lokal
Barista Specialization <i>(10 Modul Lengkap)</i>	Grinder burr geometry (flat vs conical), puck prep (WDT, distributor, tamp), dial-in espresso, sains denaturasi susu (55–65°C), latte art physics, bar speed & SOP.	• Scott Rao (<i>The Professional Barista's Handbook</i>) • Andrea Illy (<i>Espresso Coffee: Science of Quality</i>) • Harold McGee (<i>On Food and Cooking</i>) • Barista Hustle (Matt Perger)
Home Brewer Specialization <i>(10 Modul Lengkap)</i>	Geometri dripper (V60, Kalita Wave, Aeropress, French Press), manajemen bypass & turbulensi, rekayasa resep air mineral DIY (Epsom salt + baking soda), brew logging.	• Jonathan Gagne (<i>The Physics of Filter Coffee</i>) • James Hoffmann (<i>How to Make Best Coffee at Home</i>) • Barista Hustle Water Recipes Calculator
Roaster Specialization <i>(Jalur Kompetensi)</i>	Termodinamika burner drum, manipulasi airflow & drum speed, pembacaan probe termokopel (BT/ET),	• Scott Rao (<i>Coffee Roasting: Best Practices</i>) • Rob Hoos (<i>Flavor Modulation</i>)

JALUR & MODUL CHERRYEDU	TOPIK INTI PEMBELAJARAN	SUMBER RUJUKAN SPESIFIK
	pencegahan RoR crash/flick, sample roasting, uji cupping sangrai.	<i>Manifesto</i> • Coffee Quality Institute (CQI Roasting Modules)
Q-Grader / Sensory Path (<i>Jalur Keahlian</i>)	Uji pencocokan asam organik (Citric, Malic, Phosphoric, Acetic), uji larutan dasar gustatori (sweet, sour, salty), triangulation cupping, green & roasted coffee defect grading.	• CQI Q-Grader Certification Exam Protocols • SCA Green Coffee Classification Standard • BSN SNI 01-2907-2008
Coffee Business Path (<i>Jalur Bisnis</i>)	Perhitungan HPP (COGS), prime cost (COGS + Labor < 60%), Capex/Opex kedai, pemilihan peralatan, SOP harian & opening-closing checklist, strategi marketing kedai.	• Colin Harmon (<i>What I Know About Running Coffee Shops</i>) • Asosiasi Pengusaha Kopi Indonesia (ASAKI) • Harvard Business School Coffee Industry Case Studies

BAGIAN 5

SUMBER DATA FITUR INTERAKTIF & ALAT DIGITAL

Dasar rujukan dataset yang digunakan pada fitur-fitur interaktif di platform CherryEdu.

FITUR INTERAKTIF 1

Interactive Coffee Flavor Wheel (Global & Nusantara)

- **Roda Rasa Global:** Data resmi *SCA & WCR Coffee Taster's Flavor Wheel* (9 kelompok utama, 36 subkelompok, 110 deskriptor).
- **Roda Rasa Nusantara:** Kurasi adaptasi rempah lokal Indonesia (Cengkeh, Kapulaga, Pala, Asam Jawa, Gula Aren, Salak, Nangka) berdasar riset organoleptik Puslitkoka & SCAI.

File Sistem: `lib/data/sensoryWheelData.ts`

FITUR INTERAKTIF 2

Ensiklopedia Varietas Kopi Dunia & Indonesia

- **Arabika Global:** Database genetika World Coffee Research (WCR Arabica Catalog: Bourbon, Typica, Geisha, SL-28, Pacamara, Caturra).
- **Varietas Lokal:** Deskripsi biologis varietas unggul resmi Puslitkoka Indonesia (Sigarar Utang, Andungsari 1, BP 416, Komasti, Kopyol Bali, S-795).

File Sistem: `lib/data/defaultSitePages.ts`

FITUR INTERAKTIF 3

Glosarium Kopi Interaktif (Coffee Lexicon SCA-ID)

Memuat 30+ istilah baku sains kopi (Brix, Water Activity, RoR, DTR, Channelling, Maillard, TDS, Extraction Yield, Buffer Bikarbonat) dengan definisi ilmiah, ambang batas metrik (parameter), dan aplikasi praktis operasional di industri.

File Sistem: `lib/data/lexiconData.ts`

FITUR INTERAKTIF 4

Interactive Spaced Repetition Flashcards & Quiz Engine

Kumpulan ratusan kartu tanya-jawab dan kuis uji kelulusan per modul yang dikalibrasi sesuai silabus ujian resmi SCA Coffee Skills Program (CSP) dan ujian CQI Q-Grader, memastikan pemahaman kognitif siswa setara standar internasional.

File Sistem: `lib/data/flashcardsData.ts & seedData.ts`

BAGIAN 6

KEBIJAKAN HAK CIPTA, FAIR USE, & ATRIBUSI PENDIDIKAN

- **Prinsip Educational Fair Use:** Seluruh kutipan parameter angka, bagan konseptual, dan terminologi standar industri digunakan dalam konteks *Transformative Educational Purpose* untuk mendidik talenta barista dan pegiat kopi Indonesia.
- **Standar Terbuka (Open Industry Standards):** Protokol cupping, standar air, dan taksonomi rasa yang dipublikasikan oleh SCA dan WCR adalah konsensus publik industri kopi dunia yang memang dirancang untuk diadopsi dan diajarkan oleh akademi kopi resmi secara global.
- **Atribusi Penuh Kepada Penulis Asli:** CherryEdu senantiasa menyertakan kredit nama saintis, peneliti, dan penulis buku teks asli di setiap modul pembelajaran untuk menjaga kejujuran dan etika akademik (*academic integrity*).

CURRICULUM LEAD & Q-GRADER

Fahrul M.W, Q-Grader

Licensed Q-Grader #82914
Head of Quality Cherry Roastery

ACADEMIC & TRAINING DIRECTOR

Budi Santoso, S.Pt

Senior Barista Trainer
CherryEdu Academy Indonesia

DIREKTUR UTAMA / FOUNDER

Akmal Irsyad Permana

Founder & CEO
PT Cherry Roastery Nusantara

Catatan Hukum & Verifikasi: Dokumen pertanggungjawaban ini mengikat secara resmi seluruh konten materi kursus digital pada platform *cherryedu.vercel.app*. Dokumen ini dapat digunakan sebagai lampiran kurikulum dalam pengajuan akreditasi lembaga kursus dan pelatihan (LKP), audit mitra industri perbankan/investor, maupun pengajuan sertifikasi kompetensi kerja (BNSP/SKKNI Barista).